

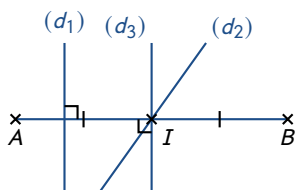
SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 2 — Médiatrice et démonstration

Rappels : la **médiatrice** d'un segment est la droite **perpendiculaire** à ce segment passant par son **milieu**. Une démonstration s'écrit en trois temps : **Je sais que — Or — Donc**.

Reconnaître et construire

1 Parmi les trois droites tracées, laquelle est la médiatrice de $[AB]$? Justifier, et dire pour chacune des deux autres ce qui manque.



2 Construire la médiatrice de $[AB]$, puis coder la figure.



3 Même consigne avec le segment $[CD]$.



4 Sur le cahier. Tracer un segment $[EF]$ tel que $EF = 7$ cm et construire sa médiatrice (d) .

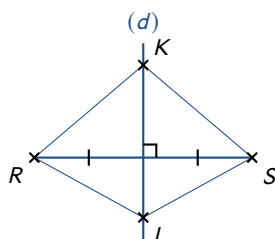
1. Placer trois points M , N et P sur (d) .
2. Mesurer ME et MF , puis NE et NF , puis PE et PF .
3. Que remarque-t-on?

Utiliser la propriété de la médiatrice

5 Répondre sans mesurer, en justifiant.

1. M appartient à la médiatrice de $[AB]$ et $MA = 5,3$ cm. Combien vaut MB ?
2. T appartient à la médiatrice de $[UV]$ et $TV = 4,9$ cm. Combien vaut TU ?

6 La droite (d) est la médiatrice de $[RS]$. On donne $KR = 3,4$ cm et $LS = 2,7$ cm. Calculer KS et LR .



7 On sait que $PA = PB = 6,2$ cm. Que peut-on dire du point P ? Justifier.

8 Placer deux points situés à égale distance de A et de B . Expliquer la construction.



Rédiger une démonstration

9 Dans chaque cas, écrire la propriété du cours qui permet de conclure.

1. On sait que M est sur la médiatrice de $[AB]$; on veut montrer que $MA = MB$.
2. On sait que $NA = NB$; on veut montrer que N est sur la médiatrice de $[AB]$.

10 Sur le cahier. La droite (d) est la médiatrice de $[AB]$, M est un point de (d) et $MA = 4,5$ cm. Rédiger la démonstration qui prouve que $MB = 4,5$ cm.

11 Sur le cahier. N est un point tel que $NA = NB$. Rédiger la démonstration qui prouve que N appartient à la médiatrice de $[AB]$.